

Projeto Cúpula do Bambu

Eco Indústrias para Comunidades Vulneráveis

@Fabio Takwara – (+55) 35 9 9817-2071 – fabiotakwara@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Bambu é uma gramínea gigante encontrada em todo o país. Além das mais de 200 espécies nativas, várias espécies asiáticas foram trazidas por colonizadores e imigrantes e mais recentemente por paisagistas e agricultores, em especial os do gênero *Phyllostachys*, que conta com 22 espécies consideradas alastrantes agressivas e quando abandonadas transformam-se em verdadeiras florestas. Este gênero de bambu é caracterizado por uma linearidade incomum entre as mais de 1.300 espécies conhecidas e, por isso, é o bambu mais plantado na China, que abriga a maior floresta artificial do planeta, com 6 milhões de hectares. Existem no Brasil inúmeras ocorrências das espécies do mesmo gênero, *P. Áurea* e *P. Edulis*, bastante conhecidos nas varas de pesca, móveis e construções. Essas espécies foram trazidas principalmente por imigrantes japoneses que utilizavam os brotos como fonte de alimento e, com isso, impediam o seu alastramento. Muitas dessas plantações encontram-se ainda em áreas públicas, utilizadas como muro de arrimo em beiras de estrada, corta vento e erosões ou ainda em áreas de reintegração de posse, parques e reservas ambientais, onde a extração comercial é proibida pela legislação e o agente público não promove o manejo, transformando-se num grave problema ambiental.

Esse projeto visa localizar essas florestas e capacitar comunidades vulneráveis para o seu manejo e o aproveitamento na produção de copos e garrafas, criando pequenas indústrias de produção e criar vínculos com produtores em regiões próximas à essas comunidades onde não haja ocorrência dessa espécie de bambu, viabilizando um importante braço desta cadeia produtiva que engloba mais de 3.000 produtos conhecidos. A produção de copos e garrafas de bambu atinge um nicho de mercado que clama por ações emergentes depois da proibição dos descartáveis de plástico em praticamente todo o país. Os produtos de bambu são reutilizáveis e biodegradáveis quando descartados, havendo poucas iniciativas de enfrentamento para este setor no cenário mundial.

A proposta que segue é fruto de uma pesquisa de 8 anos que utiliza o Poliuretano Vegetal obtido a partir do óleo da mamona, que é conhecido pelo seu poder bactericida e fungicida na impermeabilização do bambu, conferindo maior resistência mecânica à rachaduras, riscos, raios U.V. e a proliferação de fungos e bactérias. É atóxico e isento de solventes voláteis. O material é de fácil personalização com gravação a laser para inserir logomarcas e nomes de destinos turísticos, permitindo a rápida introdução no mercado nacional. A mídia espontânea alcançada com esta iniciativa, permitirá a ampliação da planta fabril para o desenvolvimento de cadeias mais complexas como as de móveis e a construção civil, além de uma infinidade de outros estudos com a técnica. Um empreendimento social e sustentável que prospecta a inclusão de milhões de desassistidos.

OBJETIVOS

Geral:

Capacitar pessoas e comunidades vulneráveis para o cultivo e o manuseio do bambu no desenvolvimento e a produção de matéria-prima, insumos, utilitários e habitações para a comercialização, geração de emprego e renda.

Específicos:

Identificar a ocorrência de espécies de bambu em áreas públicas, parques e reservas ambientais onde o manejo e o controle são emergenciais, inserindo populações no extrativismo sustentável dessas plantações;

Identificar produtores de bambu em regiões de alta concentração de miséria para o arranjo de parcerias na inclusão e o abastecimento de matéria prima para a criação de núcleos de produção comunitária;

Identificar áreas degradadas e/ou desertificadas, onde o bambu possa agir como meio de regeneração junto ao plantio consorciado de espécies arbóreas nativas.

Aplicar as diretrizes da Lei 12.484 que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu – PNMCB de 8 setembro de 2011.

PÚBLICO ALVO

Este projeto visa atender emergencialmente pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou desempregados, assistidos ou não por instituições e órgãos de assistência social, recepção e triagem, não havendo qualquer restrição ao grau de instrução, idade, sexo ou experiência prévia.

PLANO DE TRABALHO

- Estudo de viabilidade em parceria com o poder público e instituições sociais locais;
- Identificação do potencial e inclinações do público alcançado;
- Identificação de espécies e potencial de uso;
- Identificação de parceiros e produtores do bambu *Phyllostachys Edulis*;
- Identificação do mercado consumidor;
- Elaboração do plano de negócios;
- Estudo de área e infraestrutura;
- Elaboração do projeto fabril;
- Fabricação/construção da estrutura;
- Elaboração do plano de treinamento;
- Aplicação do método;
- Início da produção;
- Mutirão de plantio.

METODOLOGIA

Concluído o estudo de viabilidade serão definidas as prioridades, identificados os parceiros e avaliados os recursos disponíveis para traçar um plano de execução otimizado para um retorno rápido de produção. Este projeto pode ser dimensionado para o aproveitamento de uma estrutura pré-existente ou contemplar a estruturação desde o princípio.

Em qualquer das hipóteses serão avaliadas as experiências e vocações do público para um melhor entrosamento e valorização do trabalho em equipe. Em comunidades onde a prática do manuseio e o artesanato de bambu é existente será valorizada a cultura local, introduzindo técnicas de otimização da produção.

A sensibilização do público se dará por meio de palestras e intervenções públicas, onde uma Cúpula Geodésica de Bambu (pré-fabricada) é montada e equipada com as ferramentas básicas para uma indústria de copos e permanecerá montada por temporada definida no termo do plano, fazendo demonstrações e vivências para pequenos grupos e ofertando vagas para a constituição de uma “franquia” naquela localidade.

Definido o grupo de trabalho, serão eleitas as formas regimentais de administração do empreendimento, dando transparência ao modelo de gestão que será adotado pelos participantes. A proposta inicial é a da construção de uma unidade de produção, que poderá contar ou não com financiamento integral dos custos de implantação, incluindo terreno, estrutura, máquinas e bolsas de aprendizagem ou integralizado a alguma instituição preexistente. O modelo será adequado a cada realidade e discutido com as partes no momento da sua constituição.

Como devolutiva coletiva, cada grupo de trabalho formado, se compromete com o plantio de 1.000 mudas de espécies de bambu e arbóreas nativas em áreas de relevante interesse socioambiental.

INFRA ESTRUTURA (preexistente ou providenciada pelo interessado)

Predial mínima (exclusivo copos e garrafas):

Área coberta arejada com 60m² para 5 a 8 pessoas no máximo (quando o bambu for entregue seco e/ou já tratado).

Galpão com 200m² para 8 a 15 pessoas (quando o bambu for colhido e tratado no local)*.

Mobiliário/Equipamentos:

2 Bancadas 2,50mx1,0m com tampo de vidro ou polímero resistente

1 Bancada tanque de louça/inox para limpeza

1 serra de corte meia esquadria com bancada

1 lixadeira de cinta/disco com bancada

1 Furadeira de bancada

1 Furadeira de mão

1 torno placa castanha 120mm x 1.000mm para madeira

1 forno à gás tipo padeiro ou estufa

1 termômetro de precisão

1 Medidor umidade do ar

1 Medidor umidade de fibras

1 gravadora laser rotativa com bancada
1 notebook i5
1 impressora/scanner jato de tinta
1 mesa/bancada escritório
Prateleiras de vidro ou polímero resistente para secagem
* 1 forno de vapor para tratamento e secagem do bambu.
* 1 Triturador de galhos
* 1 Motosserra

Material de consumo:

Combustível, lixas, fita crepe, copos medidores, espátulas, pincéis de silicone, luvas de silicone, Epi's, máscaras, panos para limpeza, álcool de cereais, poliuretano vegetal, cxs para embalagem, material de escritório, papel, etiquetas, toner, canetas, etc.

1.500 mudas de bambu e arbóreas nativas por GT.

INFRA ESTRUTURA ITINERANTE (Domo Escola)

1 Tenda desmontável com 8m de diâmetro
kit placa solar/gerador/inversor/ baterias
Kit ferramentas 24v, serra, furadeira, lixadeira
Kit ferramentas agrícolas, enxada, pá, cavadeira, facão, etc.
1 Motosserra
1 termômetro de precisão
1 Medidor umidade do ar
1 Medidor umidade de fibras
2 notebooks i5/i7
4 celulares android câmera 124gb
Equipamentos de audiovisual, câmeras, gravador, tripés
1 gravadora a laser
1 impressora/scanner
1 projetor ou tela 60"
1 cx amplificada com microfone
1 veículo utilitário tipo furgão e/ou caminhão baú cabine 6 pass.
1 veículo passeio

RECURSOS HUMANOS (sensibilização/formação/implantação)

1 coordenador instrutor da tecnologia (CNH)
1 coordenador operacional (CNH)
1 documentarista, designer, redator (CNH)
1 técnico contabilista especialista em mídias/tec da informação (CRC/CNH)
1 engº/técnico agrícola/edificações (CREA/CNH)

PLANO ESTRATÉGICO

O desequilíbrio causado pela ocupação desordenada no Planeta, estimulado e potencializado com as descobertas e avanços da indústria fóssil, consumiu nos últimos 50 anos, o equivalente a todos os recursos naturais utilizados pela raça humana durante a sua existência de mais de 10 mil anos na Terra. A perda da biodiversidade provocada pelos desmatamentos na agricultura, na mineração e na construção de cidades mal projetadas, produziu um consumo excessivo e abusivo das águas, desrespeitando o seu código na forma da Lei e adiando as medidas emergenciais acordadas em convenções internacionais como a Rio92 e a Agenda 21. Como se os últimos 30 anos não tivessem se passado, o país continua na estaca zero, com poucos avanços em políticas públicas de enfrentamento e, sinais evidentes da regressão em metas estabelecidas com o relaxamento gradual da legislação nas últimas décadas. No entanto, as profecias estão se fazendo crer e não existe nenhum gestor público responsável que desconheça esses fatos e as suas consequências.

A estratégia deste projeto consiste numa campanha massiva de sensibilização e informação sobre as potencialidades do bambu no incremento da economia popular e na resolução dos problemas sociais, ambientais e comunitários que são de responsabilidade exclusiva do gestor público. Diversos estudos publicados em universidades do Brasil e do mundo apontam e certificam o uso do bambu em inúmeras funções básicas e fundamentais para o desenvolvimento humano em harmonia com os conceitos da ecologia e da sustentabilidade e estão em evidência nas pautas globais com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 e a Redução das Emissões de Carbono.

As mudanças climáticas que se anunciam e já mostram os seus sinais, afetarão o modo de vida no planeta de maneira nunca vista. Governantes e gestores públicos devem estar conscientes e preparados para garantir a manutenção da vida em suas comunidades. O bambu é uma planta de 100 milhões de anos que atravessou inúmeras catástrofes ambientais no planeta. Alimentou os dinossauros e serviu à humanidade desde o seu princípio e provavelmente será a única espécie vegetal capaz de resistir espontaneamente a todas essas mudanças. Foi a única planta a brotar naturalmente depois da bomba atômica de Hiroshima! Dada a sua abundância e multiplicidade de espécies e usos, é bom que se saiba explorar o máximo de todos os recursos por ela oferecidos.

O mercado global de bambu movimenta anualmente em torno de US\$80 bilhões concentrados entre a China, Índia e outros países do Oriente (80%) com apenas uma pequena participação de alguns países europeus, onde não há bambu nativo. Nas Américas, EUA, México, Costa Rica, Chile e Colômbia também integram esse mercado e, este último, junto ao estado do Acre, abrigam a maior floresta nativa de bambu do planeta com mais de 20 milhões de hectares na Amazônia. A China detém o acervo de 60% de todas as espécies conhecidas e 50% da sua arrecadação é proveniente da comercialização e do consumo do broto do bambu de mais de 40 espécies, seguido dos laminados colados de bambu (D. Asper), e inúmeros artigos provenientes de uma floresta plantada de 4,5 milhões de hectares de uma única espécie (P. Edulis), que abrange 19 províncias e abastece os setores de alimentos, utilidades e da construção civil no mundo.

O Brasil, com menos de 1% desta fatia do mercado, é detentor de 20%, (230 aprox.) das espécies de bambu conhecidas e do maior acervo das américas, abrigando a maior floresta nativa com 4 milhões de hectares no estado do Acre (Guádua) e a maior floresta plantada (B. Vulgaris) no estado de Pernambuco, na extração de celulose para a fabricação de papelão:

indústria de mais de 30 anos que encerrou suas atividades neste ramo há poucos anos e aposta no mercado de carvão ativado.

O carvão de bambu é conhecido e pesquisado no Brasil há décadas. Estudos comprovam a sua competitividade com a madeira, sendo o tipo ideal para siderurgia por alcançar altos graus de temperatura. O carvão ativado obtido da pirólise sem oxigênio produz um carvão poroso que é especial para adubação da terra e para o uso em filtros para purificação de água, esgotos e resíduos industriais. A ativação física reduz as emissões em quase zero, podendo ainda os fornos serem adaptados para a condensação da fumaça, isolando o alcatrão e outros gases emitidos na atmosfera e por meio do processo de decantação aproveitam-se os óleos essenciais e o ácido pirolenhoso, sendo excelentes compostos químicos de ação nutritiva, bactericida e fungicida, utilizados em medicamentos, cosméticos, adubos e agro defensivos. O Brasil representa 8% do mercado mundial do pirolenhoso de madeira (Eucalipto), sendo o bambu a melhor fonte de pirolenhoso conhecida.

O bambu é ainda o maior sequestrador de carbono do reino vegetal, 30x mais que o eucalipto por ha plantado. No entanto, por se tratar de uma gramínea, o seu ciclo de vida é curto, o que obriga o seu manejo periódico para a coleta e o aproveitamento da biomassa com a consequente fixação do carbono sequestrado. Estes são alguns dos temas que devem ser levantados e debatidos com os diversos setores da administração pública, no sentido de construir uma política de inclusão do bambu nos problemas mais comuns enfrentados pelas sociedades, dando início às cadeias produtivas que inspiraram a Lei de criação da Política Nacional do Manejo e o Cultivo do Bambu no Brasil.

A escolha dos copos de bambu para o início de uma produção se deu pelo fato de sua implantação ser simples, sem a necessidade de equipamentos caros e mão de obra especializada. O retorno por vendas é rápido devido ao marketing de alto impacto no mercado consumidor e a rápida ascensão na mídia espontânea, transformando-se em casos de sucesso e servindo de estímulo para novos investidores e empreendedores.

Este projeto tem como foco principal de implantação a região do circuito da Estrada Real, que abrange os estados de MG, RJ e SP, com diversos pontos turísticos de alta rotatividade e que sinaliza um grande roteiro de disseminação de espécies de bambu asiáticas trazidas pelos colonizadores. O brasão da Estrada Real gravado nas peças douradas de bambu remete à época da extração das riquezas minerais do solo mineiro e revela mais um tesouro escondido: o Ouro Vegetal! Ainda pouco explorado no território nacional, é mais um recurso renovável e sustentável que poderá definir o Marco de uma nova geração de Políticos e Empreendedores Sociais neste País.

PLANO DE EXECUÇÃO

Este projeto pode ser executado e financiado no todo ou em partes. Atuará como estímulo a uma produção preexistente ou ainda como sensibilização inicial de agentes públicos, comunidades e instituições de desenvolvimento social.

Consultorias virtuais e visitas de avaliação do potencial local e estudos de viabilidade do projeto podem ser contratadas e agendadas paulatinamente de forma avulsa para o detalhamento e elaboração das etapas subsequentes.

O Domo Escola, estrutura itinerante de sensibilização e exposição, embora esteja ainda no plano dos sonhos, encontra-se em pleno desenvolvimento, podendo ser adaptado para apresentações mais modestas com número reduzido de equipamentos e instalações.

O tempo do preparo e execução da estrutura itinerante completa é de 120 a 180 dias, contados a partir da liberação dos recursos.

O tempo de implantação de uma unidade de produção é de aproximadamente 120 dias, incluindo a instalação e o treinamento, a depender do aporte financeiro e da infraestrutura oferecida.

A execução fica a cargo da empresa ECOLABORATIVA LTDA CNPJ 41.620.744/0001-96, situada no município de Conceição do Rio Verde-MG, detentora da tecnologia e elaboração deste projeto, em parceria com o INSTITUTO ORIGEM CNPJ 13.478.932/0001-96, São Tomé das Letras-MG. (<https://www.institutoorigem.com.br/>).

RECURSOS FINANCEIROS

O repasse de recursos seguirá o cronograma acordado entre as partes e detalhado no contrato de prestação. Os valores de referência apontados nesta proposta, poderão sofrer alterações durante o período de apreciação e o fechamento.

- Formação e treinamento – 120 horas - 4 semanas/duas turmas: R\$ 30.000,00 (oficina básica de bambu e o poliuretano vegetal) Treinamento básico introdutório da técnica de colagem e impermeabilização com o PU Vegetal em diversas formas de utilização, copos, utensílios, conexões para móveis e construções. Material e ferramentas incluso para turmas de até 20 pessoas, em espaço físico adequado.

- As despesas de locomoção e hospedagem serão orçadas com base em cada localidade de atendimento ou embutida nos custos conforme o acordo estabelecido.

*RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO INTEGRAL:

- Estudo de Viabilidade - 90 dias (reuniões on line, visitas, planejamento): R\$ 25.000,00 Mapeamento de espécies, fornecedores, consulta de especialistas, taxonomistas, engenheiros, etc. Elaboração do projeto específico e o plano de ação a ser adotado.

- Custo mensal da equipe dedicada ao projeto – 5 especialistas – R\$ 30.000,00 O Prazo de implantação é de até 6 meses a contar do planejamento aprovado, podendo ser prorrogado ou reduzido a depender da estratégia adotada.

- Equipamentos Fixos (oficina de produção copos) - 45 dias : R\$ 35.000,00 Serra, torno, lixadeira, gravadora, etc.

- Custos estrutura fixa 80m² (Domo Oficina quando necessário): R\$ 40.000,00 Apenas a estrutura, sem equipamentos e gerador de energia. Necessita de base pré construída de 12m X 12m.

- Custos de Produção/aquisição (Domo Escola) – 180 dias : R\$ 300.000,00 Caminhão, estrutura física (domo), equipamentos.

- 1 veículo de apoio – R\$ 60.000,00

Os veículos serão de propriedade do financiador, sendo utilizados pela equipe de instrução durante a campanha contratada ou doados para alguma instituição parceira. As despesas com impostos, manutenção e motorista ficam por conta do financiador durante o período da campanha.

*Esta proposta é meramente ilustrativa, os valores de máquinas e equipamentos são aproximados. A planilha detalhada será produzida quando do entendimento entre as partes e assinado o contrato de estudo de viabilidade.

É proibida a reprodução do todo ou partes deste projeto, sem a autorização do autor, sem o aceite e devidamente protocolado nos canais oficiais das instituições interessadas.

SOBRE A TECNOLOGIA

A pesquisa com estruturas de bambu e o Poliuretano Vegetal teve início no ano de 2012. É financiada pelo pesquisador Fabio Takwara em parceria com a empresa Imperveg Polímeros Vegetais, com o fornecimento de amostras de produtos que são utilizados há mais de 25 anos na impermeabilização de concreto em estruturas de caixas d'água, piscinas, pisos industriais, coberturas prediais e estações de tratamento de esgoto (ETE's). No ano de 2018 passou a integrar os Projetos de Extensão de Ação Continuada da Universidade de Brasília (UnB) e posteriormente ações de manejo do bambu *Phyllostachys Edulis*, localizado na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE), junto ao Instituto Federal de Brasília (IFB), visando o desenvolvimento de cadeias de produção, que utilizassem o bambu que se alastra descontroladamente. O projeto integral de 7,5 milhões, foi aprovado no Fundo de Direitos Difusos e integra um banco de projetos e atualmente aguarda liberação de fundos. Prevê a construção de uma unidade para o tratamento do bambu e uma fábrica de pré moldados, obtidos de placas de ripas e serragem de bambu, prensadas e coladas com o Poliuretano Vegetal, para o uso em habitações de interesse social, no formato de cooperativas, junto a comunidades vulneráveis, produtores da agricultura familiar e assentamentos da reforma agrária.

TRABALHOS PUBLICADOS

MELO, Flávio da Rocha, Artigo: **Geração de Autonomia Sustentável na Construção de um Forno Ecológico para Tratamento de Bambu** – XI Congresso Brasileiro de Agroecologia - Revista ABA, Nov/19

ACIOLE, Luca V. Pereira – PIBIT - **Painel Acústico de Baixo Custo e Impacto Ambiental para Espaços Abertos** – Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB – Or. Drª Ludmila de Araújo Correia – Brasília, 2021.

LINKS EXTERNOS

<https://fabiotakwara.medium.com/>

<https://www.youtube.com/channel/UCyWspKJV9XXCE6OR0f8k6pg>

<https://www.youtube.com/channel/UCN7EjcUsCFgs2BhyQ-QqsjA>

<https://www.youtube.com/channel/UCC4rsLryseNErgZRroiKSzQ>
<https://www.facebook.com/groups/bambuecologico>
<https://www.facebook.com/poliuretanovegetal>
<https://www.instagram.com/fabiotakwara/>

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Waring, Richard H., Forest Ecosystems: Analysis at Multiple Scales / Richard H., Steven W. Running. – 3rd ed. P. cm. 2007

Bologna, M., Aquino, G. Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis. Sci Rep 10, 7631 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-63657-6> acessado em 26/4/2021.

Van der Lugt P., ThangLong T., King C. 2018. Sequestro de carbono e redução de emissões de carbono por meio de florestas e produtos de bambu . Documento de trabalho INBAR. INBAR: Pequim, China.

DRUMOND, P. M.; [WIEDMAN, G.](#) – *Bambus no Brasil: da biologia à tecnologia*. EMBRAPA, 2018.

76S, INBAR - BAMBOO, PEOPLE AND THE ENVIRONMENT - Proceedings of the Vth International Bamboo Workshop and the IV International Bamboo Congress Ubud, Bali, Indonesia 19-22 June 1995

Canavan S, Richardson DM, Visser V, Le Roux JJ, Vorontsova MS, Wilson JR. 2017. The global distribution of bamboos: assessing correlates of introduction and invasion. AoB PLANTS 9: plw078; doi:10.1093/aobpla/plw078

Kaur et al. (2016). Eco-Friendly Preservation of Bamboo species: Traditional to Modern Techniques “Eco preservative for bamboo,” BioResources 11(4), Pg #s to be added.
<https://www.researchgate.net/publication/306060459> Acessado pela última vez em 26/4/2021

Silva, Rodolfo Gomes da - Tratamento de bambu com ácido pirolenhoso contra a deterioração por brocas / Rodolfo Gomes da Silva. - Campinas, SP: [s.n.], 2011.

RIBEIRO, Nathalia Pereira et al. Controle alternativo de caruncho do bambu (*Dinoderus minutus* - Fabricius, 1975, Coleóptera: Bostrichidae) à base de extratos vegetais. Cadernos de Agroecologia, [S.l.], v. 9, n. 4, feb. 2015. ISSN 2236-7934

IBAMA – Diagnóstico das Espécies Exóticas Arbóreas, Arbustivas e Herbáceas que ocorrem nas Zonas de uso especial e de uso intensivo do Parque Nacional de Brasília: DIAGNÓSTICOS E MANEJO. MMA/IBAMA, 2007

Christiane Horowitz, Carlos Romero Martins & Bruno Machado Teles Walter - Flora Exótica no Parque Nacional de Brasília: Levantamento e Classificação das Espécies - Número Temático: Diagnóstico e Controle de Espécies Exóticas Invasoras em Áreas Protegidas, Biodiversidade Brasileira, 3(2): 50-73, ICMBio, 2013

Walter Vilar, QUÍMICA E TECNOLOGIA DE POLIURETANOS, 3a Ed., Vilar Consultoria, Rio de Janeiro, Dez/2004

Eliana Simonetti, Um Rolls-Royce vegetal - Óleo de mamona é transformado em próteses ósseas e muitos outros produtos - IPEA – Desafios do Desenvolvimento, Ano 3, Ed. 23, Jun/2006.

Fernanda M. O. Ferreira, Alfredo L. Neto, Juliana K. Weber, - Materiais Utilizados para Proteção de Equipamentos Sensíveis: A Importância da Biodegradação em Solo Simulado. 13º Congresso Brasileiro de Polímeros, Natal-RN, 2015

Andrea Wechsler Pizarro. Sustainable Particleboards: Renewable Building Materials from Agricultural and Forestry By-products - A thesis in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy – Tese doutorado, THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, Austrália, 2013.

Á. C. P. Galvão, A. C. M. de Farias, J. U. L. Mendes. CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE POLIURETANO DE MAMONA E PÓ DE VIDRO PARA APLICAÇÕES EM ISOLANTES TÉRMICOS - 21o CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, Cuiabá, MT Nov 2014.

Santana Pereira, Maico. Preparação e caracterização de compósitos de fibras de curauá (*Ananas euriectifolius*) e poliuretano obtido a partir do óleo de mamona (*Ricinus communis*), UnB, 2015. 57p.: il; 29,5 cm. Monografia (Graduação) – Universidade de Brasília Faculdade do Gama, Brasília, 2015.

Julio Seabra Inglez Souza. [*Enciclopédia agrícola brasileira: S-Z*](#). Ed USP; 1995. [ISBN 978-85-314-0987-5](#). p. 161.

Julio Marcelino Monteiro; Ulysses Paulino de Albuquerque¹; Elcida de Lima Araújo; Elba Lúcia Cavalcanti de Amorim - *Taninos: uma abordagem da química à ecologia* - Revista Química Nova vol.28 no.5 São Paulo Sept./Oct. 2005 (visitado em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422005000500029)

LINKS VISITADOS

Carvão vegetal Ecológico - <https://ecopirol.com/forno/index.html>

Carvão Ativado - <https://www.youtube.com/watch?v=svNg5w7WY0k>

Fornos Fornoalha - <https://www.youtube.com/watch?v=lpp4bPXPxrw>